Exo n°3

La résistivité d'une plaquette de silicium de type N à T = 300 K est égale à $\ell = 0,1$ Ωcm

a- Calculer la concentration de porteurs majoritaires n, si $U_n = 1400\ cm^2 V^{-1} s^{-1}$

b = Quelle est la concentration des porteurs minoritaires

on donne $n_i = 1,4 . 10^{10}$ charge libre / cm^3

$q = 1,6 \times 10^{-19}$

1) n ?

$$\frac{1}{\ell} = \sigma = q(n U_n + p U_p) \simeq q n U_n$$

SC N

n? p?

N_D $n = p + N_D$

car pour un SC-N $n \gg p$

$$n = \frac{1}{q U_n \ell} = 4,46 . 10^{16}\ e^- / cm^3$$

b- p ?

on a $n_i^2 = n p \Leftrightarrow p = \frac{n_i^2}{n}$

donc $p = 4,4 . 10^4\ \bar{e} / cm^3$

Exo n° 2

Après avoir mesuré à la température ordinaire (300 kelvin) la conductivité σ_0 d'un cristal de germanium (Ge) de type P, on le refond pour lui ajouter de l'Arsenic (As) dans

Scanned with CamScanner

la propration de 1 atome d'As pour 10^6 atoms de Ge, ce qui a pour résultat de conférer le type N au cristale. Une nouvelle mesure de la conductivité à T ordinaire E donne alors $\sigma_1 = 10\ Scm^{-1}$

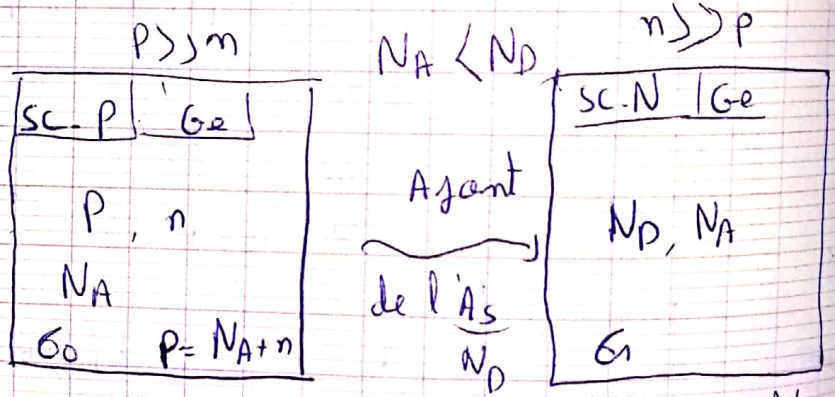
1) Quelle était initialement le nb volumique N_A des impuretés de type accepteur ?

2) Quelle était la valeurs de σ_0 ?

on donne :

. les mobilités $N_{GE} = 4,41 \times 10^{22}$, $U_n = 3900$ $U_p = 1900\ cm^2.V^{-1}.s^{-1}$ respectivement des électrones libre et des trous dans Ge à T ordinaire

Sol :



$n = N_D - N_A$

$$N_{As} = \frac{N_{Ge}}{10^6} = N_D$$

1)

on a $\sigma_1 = q\, n\, U_n$

$= q\, U_n\, (N_D - N_A)$

donc $N_A = N_D - \dfrac{\sigma_1}{q\, U_n}$

$$N_A = \frac{N_{Ge}}{10^6} - \frac{\sigma_1}{q U_n}$$

$$N_A = 2,8 \times 10^{16}\ e.cm^3$$

Scanned with CamScanner

2) E_G ?

$$\sigma_0 = q \mu_p p_0 = q N_A \mu_p$$

$$\sigma_0 = 8,5 \text{ S/cm}$$

Exo 1

Dans un semiconducteur intinsèque, la concentration de porteur libre à l'équilibre thermique est donné par la relation

$$n_i = p_i = A T^{\frac{3}{2}} \exp\left(\frac{-E_G}{2KT}\right)$$

1) Sachant qu'à température ordinaire (300K) la concentration de porteur vaut $1,7 \times 10^6 \text{ cm}^{-3}$ pour le GaAs on demande de calculer la constante A , $E_G = 1,43$ eV

2) En supposant que A et E_G sont indépendants T. calculer la concentration intinsèque dans GaAs à 400K.

Sol

1)

. $K = 1,38 \cdot 10^{-23}$ J/K

. $1 eV = 1,6 \times 10^{-19}$ J

on a

$$n = A T^{\frac{3}{2}} \exp\left(\frac{-E_G}{2KT}\right)$$

$$A = \frac{n}{T^{\frac{3}{2}} \exp\left(\frac{-E_G}{2KT}\right)}$$

Scanned with CamScanner

A.N $A = 3,28 \times 10^{14}$ $K^{-\frac{3}{2}}$. charge/Cm²

avec $n = 1,7 \times 10^{6}$

2) $n = A T^{\frac{3}{2}} \exp\left(\frac{-E_G}{2kT}\right)$

donc $\left[n = 4,37 \times 10^{13} \text{ e. cm}^{-3}\right]$

Scanned with CamScanner

14/02/2020

td 2

EX 4 :

On relève sur une diode de silicium le tableau suivant :

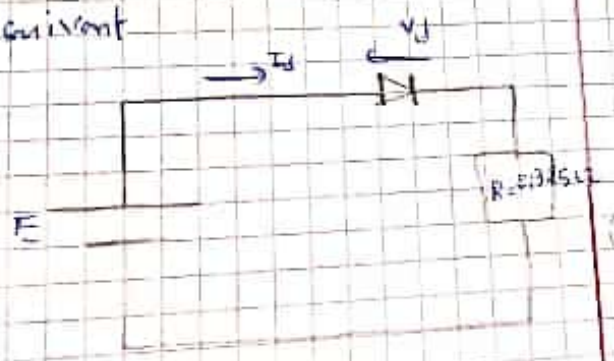
V_d (V)	0,58	0,6	0,7	0,74
I_d (A)	0,6	1	3	4

1) - Tracer la caractéristique de cette diode.

2) - Déterminer R_d, V_s et déduire le schéma.

3) - $P_{max} = 3W$, calculer V_{max} et I_{max} avec : P_{max} : la puissance maximale.

4) - Supposons à présent que cette diode soit insérée dans le circuit suivant



Déterminer la valeur de E pour que la droite de la charge passe par le point ($V_D = 0V$, $I_D = 4A$).

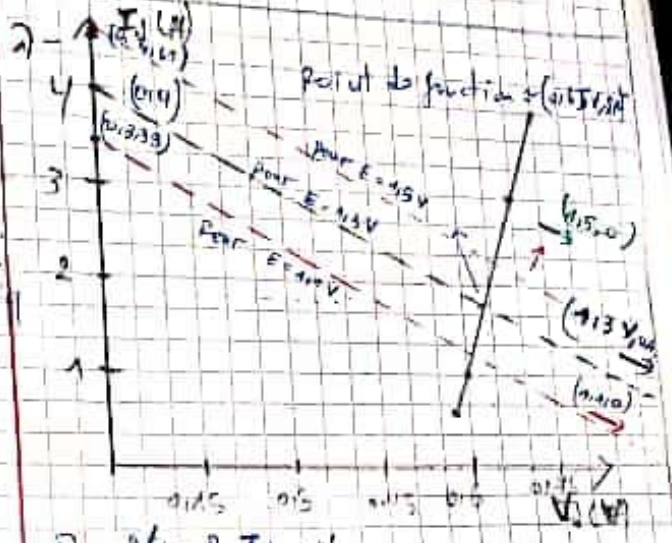
En déduire le point de fonctionnement

P après avoir tracé la droite de la charge

5) - Comment se déplace la droite de charge lorsque E subit des petites variations : $\Delta E = e \sin(\omega t)$, $e = 0,2V$

tracer sur un même graphique les variations de la droite de charge et celle du courant I_d et de la tension V_d.

1) -



2) - $V_d = R_d I_d + V_s$

et $R_d = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d} = \frac{0,7 - 0,70}{4-3} = 0,04\ \Omega$

et quand $\begin{cases} V_d = 0,6\ V \\ I_d = 1 \end{cases}$

donc : $0,6 = 0,04 \cdots + V_s$

$\Rightarrow V_s = 1 - 0,04 \cdots$

$= 0,56\ V \cdots$

($P_{max} = 3W$)

3) - $\begin{cases} P_{max} = U_{max} I_{max} \\ V_{max} = R_d I_{max} + V_s \end{cases} \Rightarrow I_{max} = \frac{P_{max}}{U_{max}}$

$\Rightarrow U_{max} = R_d \frac{P_{max}}{U_{max}} + U_{max} V_s$

$\Rightarrow U_{max}^2 - V_s U_{max} - R_d P_{max} = 0$ | soit $U_{max} = X$.

$\Rightarrow X^2 - V_s X - R_d P_{max} = 0$

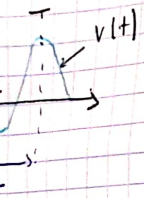
$\Delta = V_s^2 + 4 R_d P_{max} > 0$ — $U_{max} > 0$ toujours

donc $X_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $X_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} < 0$

$\Rightarrow U_{max} = \frac{+V_s + \sqrt{V_s^2 + 4 R_d P_{max}}}{2} = 0,725\ V$

$I_{max} = \frac{P_{max}}{U_{max}} = \frac{3}{0,725} = 4,135\ A$

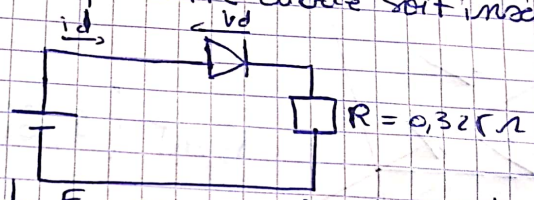
Scanned with CamScanner



...schéma équivalent électrique de cette diode dans le sens passant

4 - Sachant que la puissance maximale de cette diode est $P_{max} = 3\,W$, calculer V_{max} et I_{max}

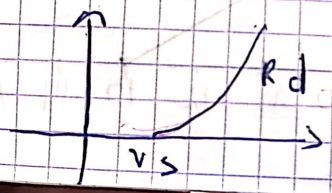
5 - Supposons à présent que cette diode soit insérée dans le circuit suivant :



Déterminer la valeur de E pour que la droite de charge passe par le point ($V_D = 0\,V$, $I_D = 4\,A$)

Réponse :

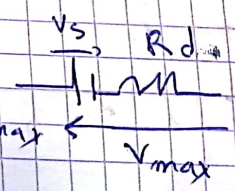
1/



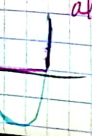
$P_{max} = 3\,W$

$P_{max} = V_{max} \cdot I_{max}$

3/



Rendre le signal ~~signe~~ simple alternance



Scanned with CamScanner

4/ $P_{max} = V_{max} \cdot I_{max}$

Avec $V_{max} = V_S + R_d \times I_{max}$

$\Rightarrow P_{max} = (V_S + R_d \times I_{max}) \times I_{max}$

$\Rightarrow P_{max} = V_S \times I_{max} + R_d \times I_{max}^2$

$\Rightarrow R_d \cdot I_{max}^2 + V_S \cdot I_{max} - P_{max} = 0$

$\Delta = (V_S)^2 - 4 (R_d) (-P_{max})$

$= (0,55)^2 + 4 \times 0,05 \times 3$

$= 0,9025 > 0$

$I_{max_1} = \frac{-V_S + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot R_d} = \frac{-0,55 + \sqrt{0,9025}}{2 \times 0,05}$

$I_{max_1} = 4\ A$

$I_{max_2} = \frac{-V_S - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot R_d} = \frac{-0,55 - \sqrt{0,9025}}{2 \times 0,05}$

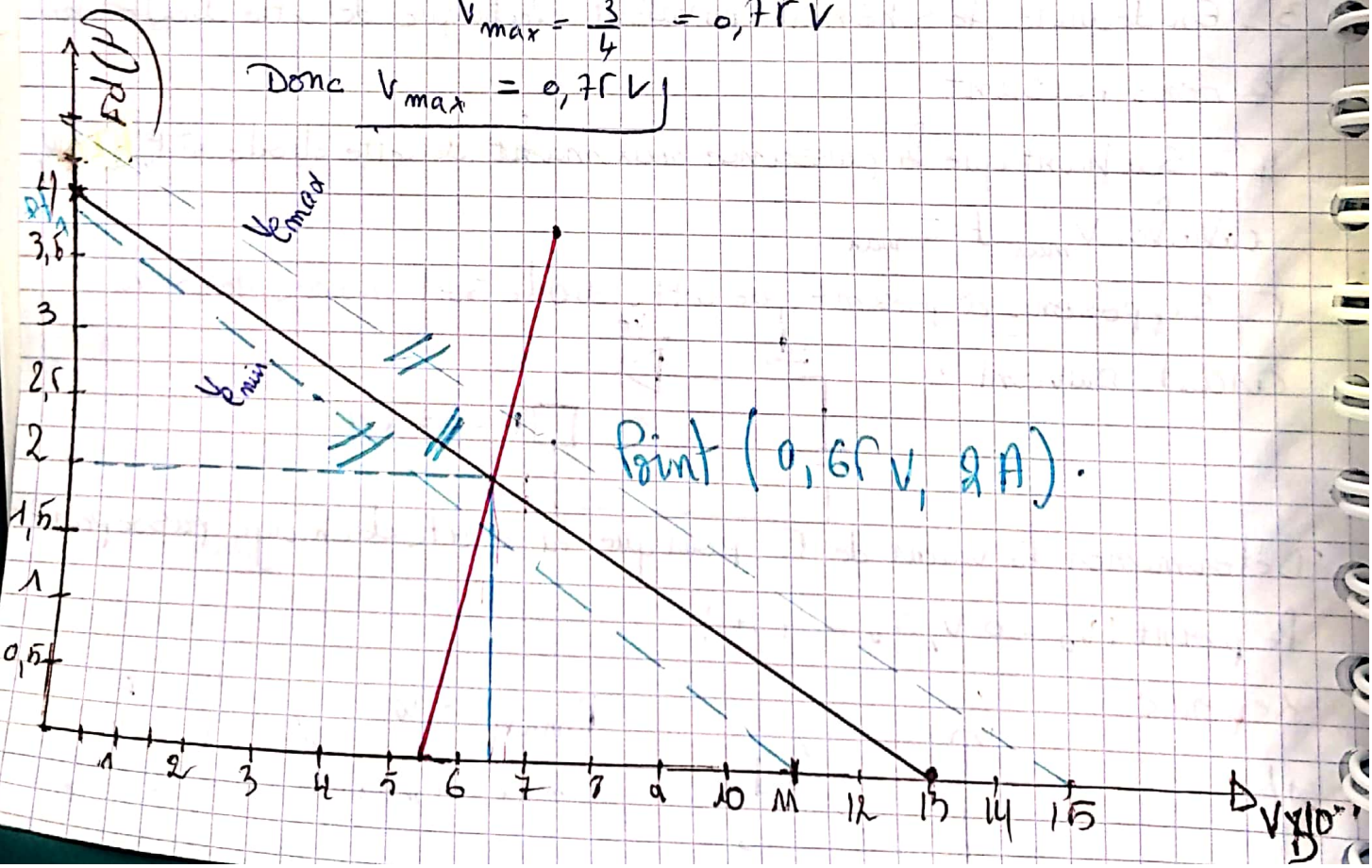
$= -14\ A$

Donc $I_{max} = 4\ A$

$P_{max} = V_{max} \times I_{max} \Rightarrow V_{max} = \frac{P_{max}}{I_{max}}$

$V_{max} = \frac{3}{4} = 0,75\ V$

Donc $V_{max} = 0,75\ V$

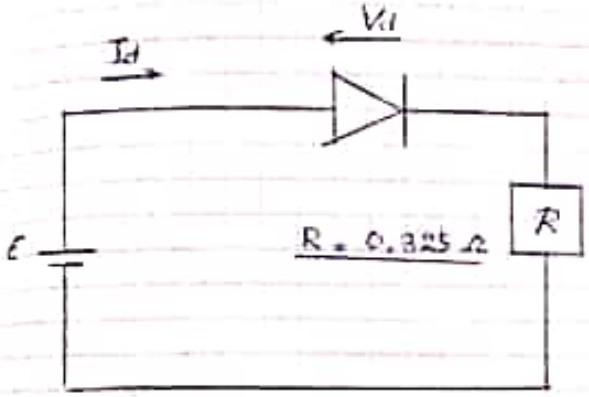


Scanned with CamScanner

Série TD n°. 2
Electronique Analogique

. Exercice 1 (Continue sur l'exp du Cours)

4/ Supposons à présent que cette diode soit insérée dans le circuit suivant :



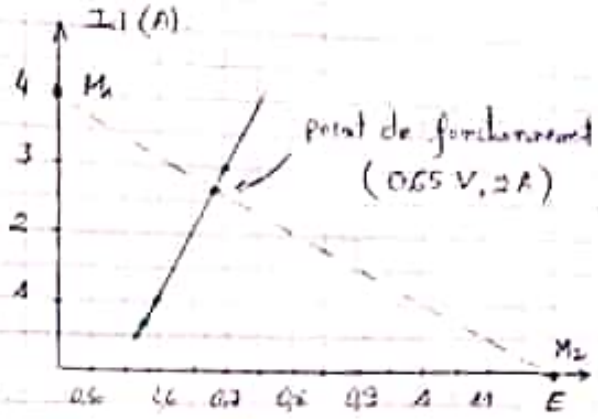
. Déterminer la valeur de E pour que la droite de charge passe par le point ($V_d = 0V$, $I_d = 4A$).

. En déduire le point de fonctionnement P après avoir tracer la droite de charge.

6/ Comment se déplace la droite de charge lorsque E subit des Petites variations $\Delta E = e.\sin(2\pi f t)$ $e = 0.2$ V ?

Tracer sur un même graphique les variations de la droite de charge et celles du courant i_d et de la tension V_d

Donnés : Representation graphique de I_d en fct de V_d



5/ D'après la loi de mailles :

$E = V_d + V_r = V_d + R I_d$

Donc : $I_d = \frac{E - V_d}{R}$

c'est l'équation de la droite de charge.

La droite de charge passe par le point (0V, 4A)

En remplaçant, on trouve :

$E = 4R \Rightarrow \underline{E = 1.3V}$

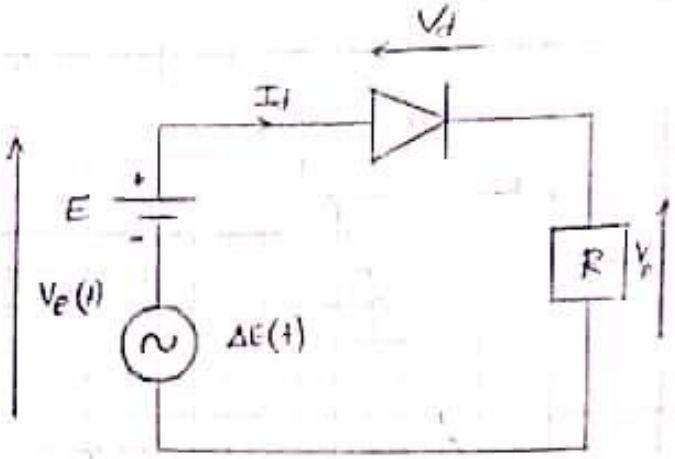
M_1 (0V, 4A)

M_2 (2V, 0A) $\Rightarrow \underline{2 = E = 1.3V}$

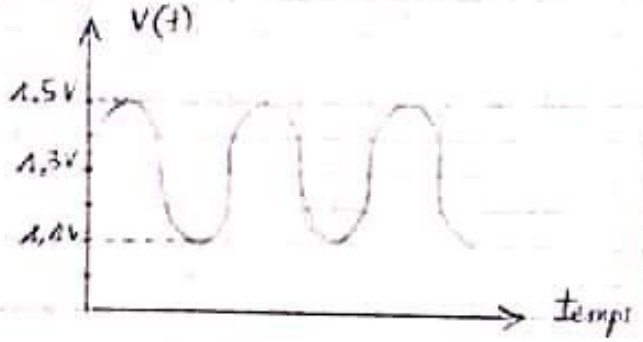
en representant M_1 et M_2, on en déduit les coordonnées du point de fonctionnement.

Scanned with CamScanner

• après l'ajout du générateur de petites tensions



D'équation de $V_e(t)$ devient donc $V_e(t) = E + \Delta E(t)$.



$\Delta E \in [-0,2 \; . \; 0,2]$, $\Delta E(t) = 0,2 \sin(2\pi f t)$

→ Traçons la droite de charge pour $V_{e_{min}}$ (càd pour $E = 1,1V$)

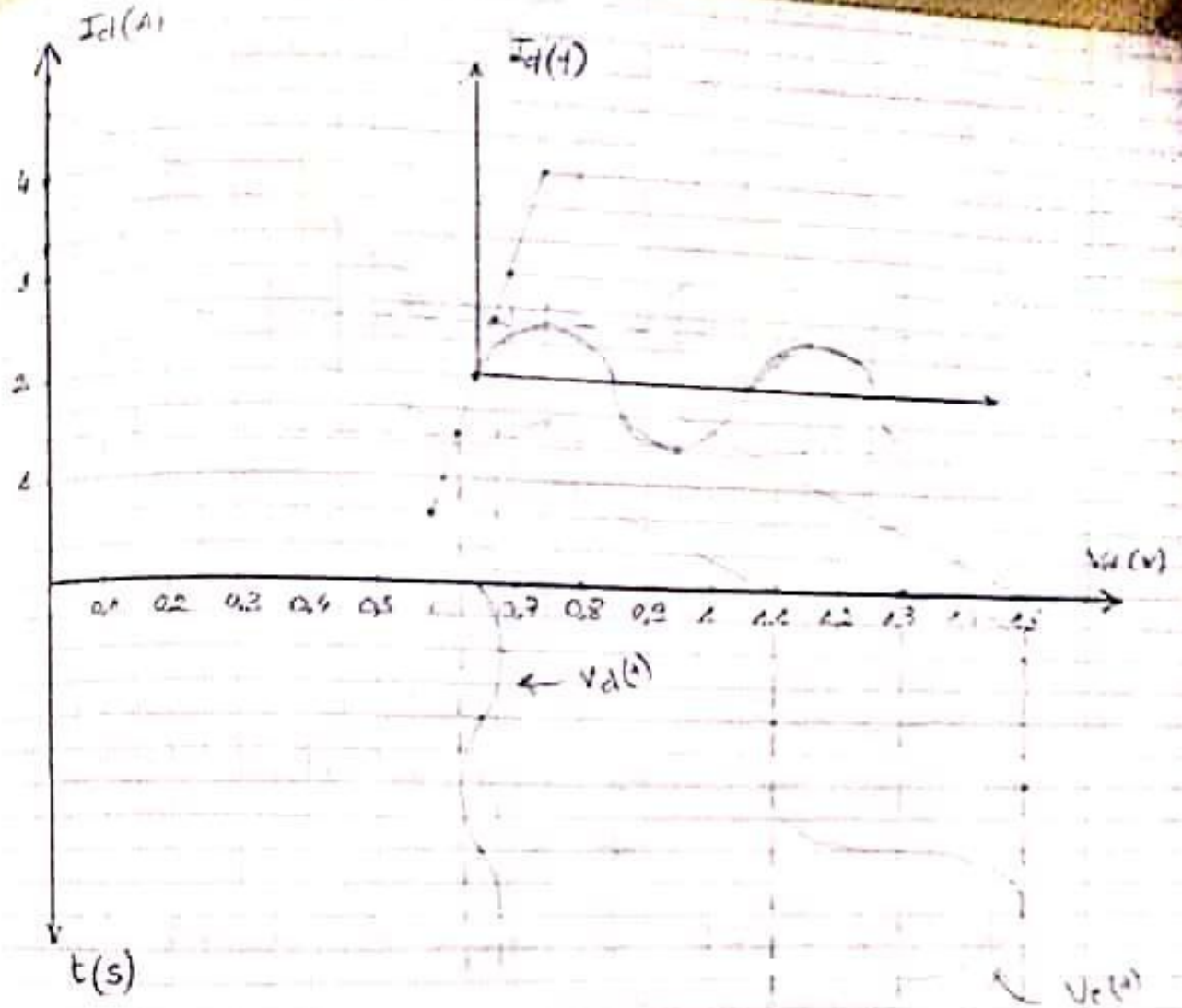
on obtient $M_1'(0; 3,38A)$. $M_2'(1,1; 0A)$

→ Ainsi que la droite de charge pour $V_{e_{max}}$ (pour $E = 1,5V$)

on obtient $M_1''(0; 6,61A)$. $M_2''(1,5V; 0A)$

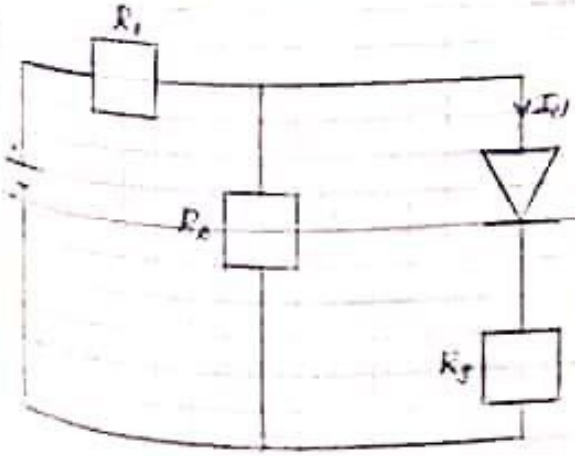
→ Traçons maintenant $V_d(t)$ et $I_d(t)$?

Scanned with CamScanner



• Exercice 2 :

• 1/ Considère le circuit ci-dessous :



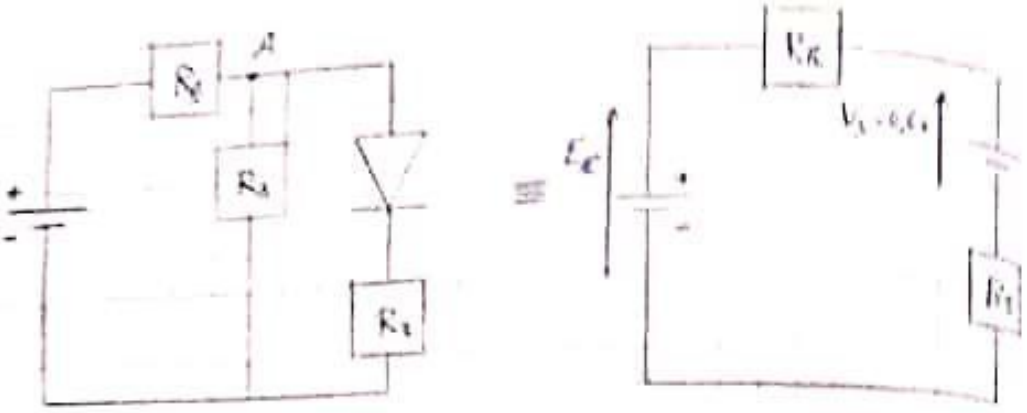
Si la diode est passante, calculer le courant qui la traverse, chaque diode possède une tension seuil de $V_s = 0,6\ V$ et une résistance dynamique nulle. on traitera les deux cas suivants :

a/ $E = 2V$; $R_1 = 4\ K\Omega$; $R_2 = 1\ K\Omega$; $R_e = 200\ \Omega$.

b/ $E = 6V$; $R_1 = 2K\Omega$; $R_2 = 2K\Omega$; $R_e = 200\ \Omega$.

Scanned with CamScanner

. En utilisant le théorème de Thevenin :



$$E_{th} = V_{AB} = R_2 \cdot I = \frac{R_2 \cdot E}{R_1 + R_2}$$

$$R_{th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

1/ $E_{th} = 0,4\ V$ $\Rightarrow$ diode est bloquée (A — K)

$\Rightarrow$ $I_d = 0A$

2/ $E_{th} = 1,2\ V$ $\Rightarrow$ diode est passante ($\overset{+}{-}|\vdash$)

Déterminons I_d :

$$E_{th} = (R_3 + R_{th})\, I_d + V_s$$

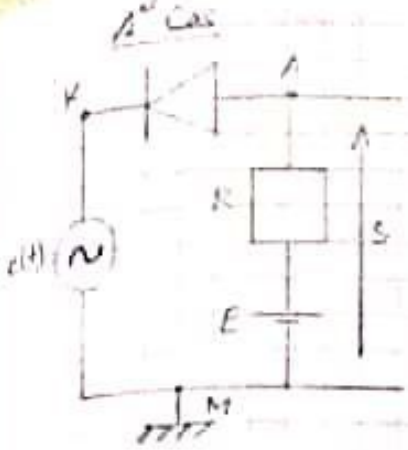
$$\Rightarrow \quad I_d = \frac{E_{th} - V_s}{R_3 + R_{th}}$$

$$I_d = 0,33\ mA$$

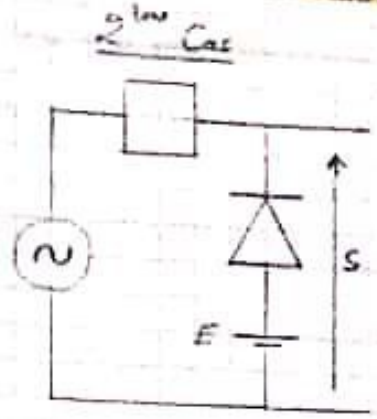
. Exercice n°4

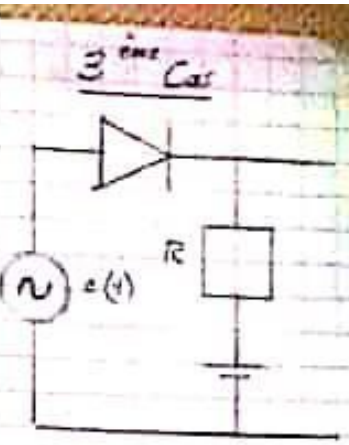
Dans les circuits si-dessous, les diodes sont parfaites. La tension d'entrée est $e = V_M \sin(2\pi f t)$. avec $V_M > E$. Tracer dans chaque cas les graphes suivants : $s(t)$ et $s = f(e)$.

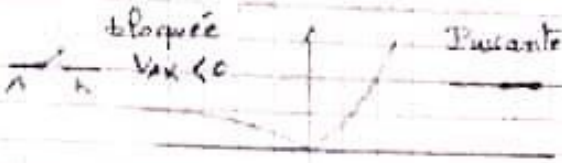
Scanned with CamScanner



1er Cas





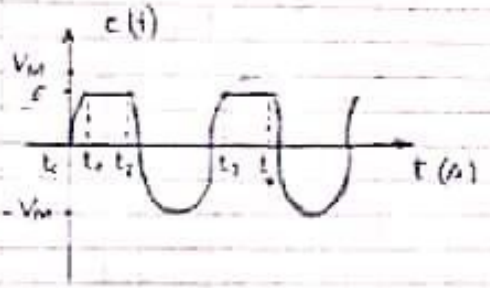


1er Cas :

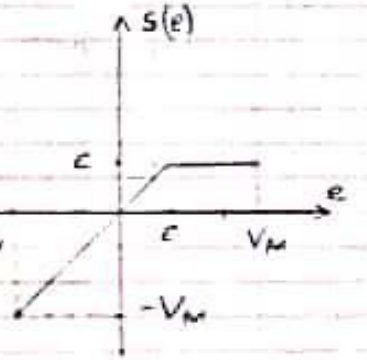
$e(t) = V_M \sin(2\pi f t)$

$V_M > E$

Le graphe de la tension e(t) :



. On Suppose dans un premier temps que la diode est bloquée ainsi on en déduit l'expression de S(t) :



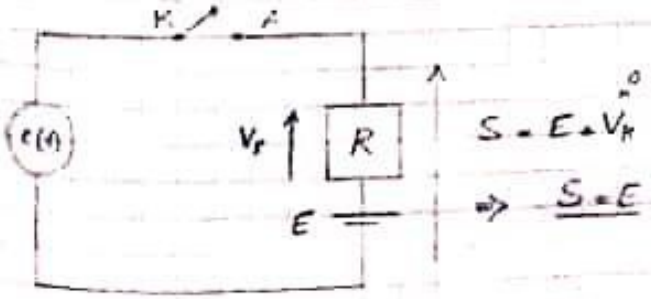
. la diode est bloquée $\Rightarrow V_{AK} < 0$

$\Rightarrow V_{AM} - V_{KM} < 0$

$\Rightarrow V_{AM} < -V_{AM} \Rightarrow V_{AM} < V_{KM}$

on a : $\begin{cases} V_{AM} = E + V_R = E \\ V_{KM} = e(t) \end{cases}$

$\Rightarrow E < e(t) \Rightarrow S(t) = E \quad (\forall t \in [t_0, t_1] \cup [t_3, t_4])$



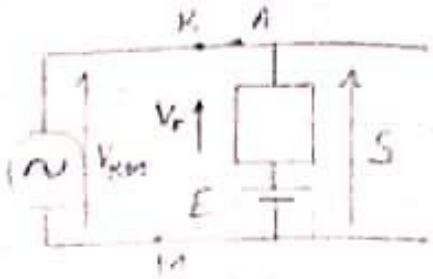
. On repete la même procédure en supposant cette fois que la diode est passante.

Scanned with CamScanner

• Diode est passante ⇒ $V_{AK} \geq 0$ (en réalité c'est $V_{AK} = 0$)

⇒ $V_{AM} \geq V_{KM}$

$$\begin{cases} V_{AM} = E + V_R \\ V_{AM} = E - RI \\ V_{KM} = e(t) \end{cases}$$



Donc $V_{AM} = V_{KM} \Leftrightarrow E - RI = e(t) \Leftrightarrow E \geq e(t)$

$\Leftrightarrow S(t) = e(t) = E - RI \quad \forall t \in [t_0, t_1] \cup [t_2, t_3]$

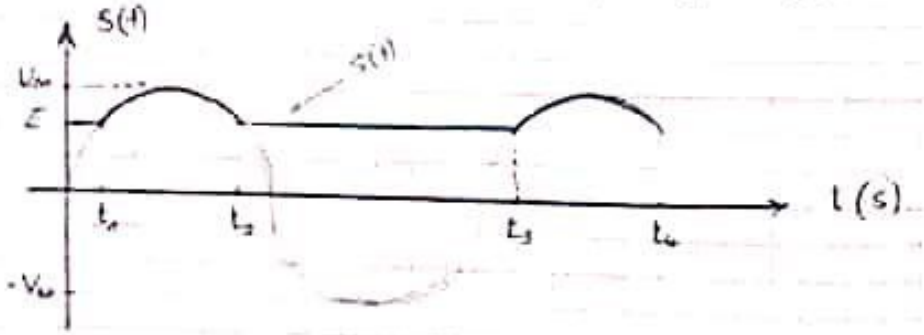
. 2ème Cas :

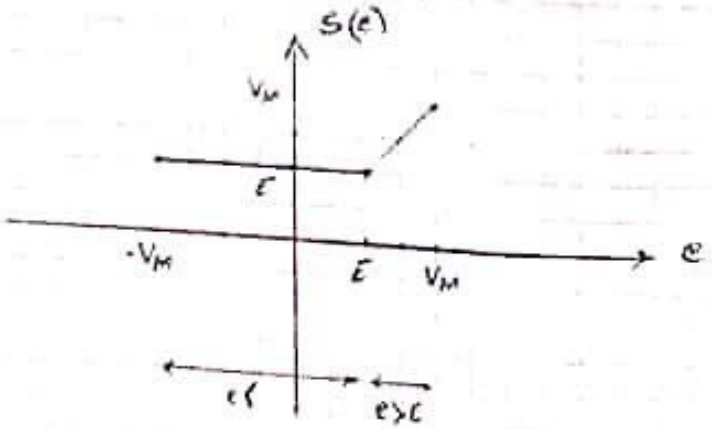
. Si la diode est bloquée : (A ~~—~~ K)

$V_{AK} < 0 \Leftrightarrow V_{AM} < V_{KM}$

$$\begin{cases} V_{AM} = E \\ V_{KM} = e(t) + V_R = e(t) \end{cases} \Rightarrow E < e(t) \quad \forall t \in [t_1, t_2] \; [t_3, t_4]$$

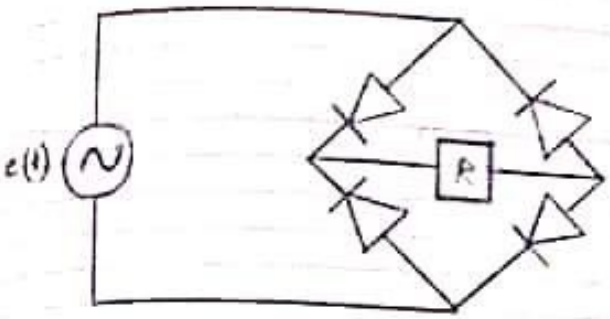
$\Rightarrow S(t) = e(t)$.





Scanned with CamScanner

Un exemple à faire :

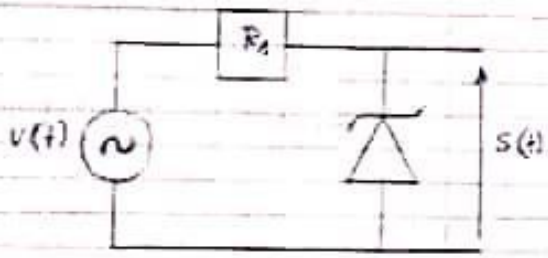


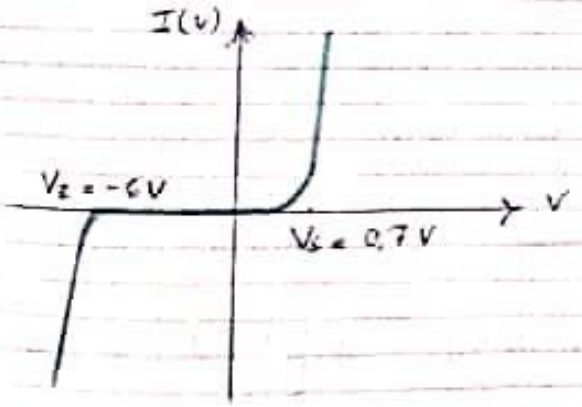
Exercice 5 :

. Etudier le comportement du circuit en traçant $s(t)$. Indiquer clairement la valeur numérique des amplitudes remarquables le long de l'axe vertical.

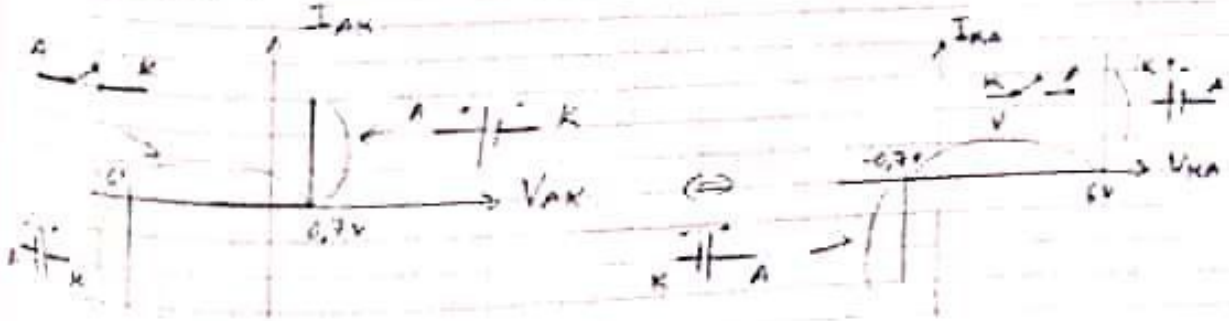
on donne $v(t) = 10 \sin(2\pi f t)$

$R_1 = 10\ K\Omega$. et la caractéristique $I(V)$ de la diode Zener.

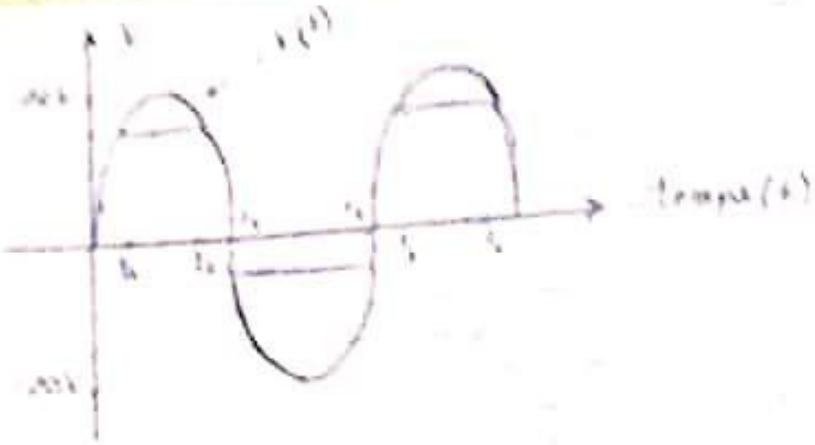




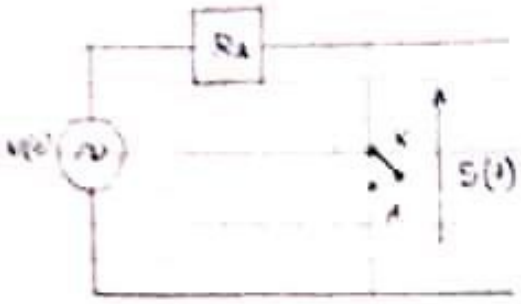
. Solution :



Scanned with CamScanner



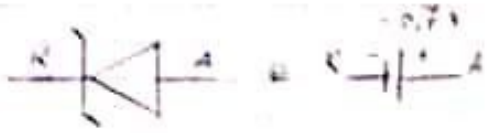
1er Cas : $V(t) \in [0{,}7V, 6V]$: Diode bloquée

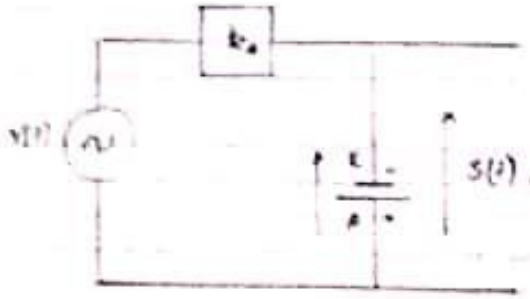


$S(t) = V(t) \cdot \overset{0}{V_{R_A}} = V(t)$

(car il n'y a pas de passage de courant). $\forall t \in [t_1, t_2] \cup [t_3, t_4]$

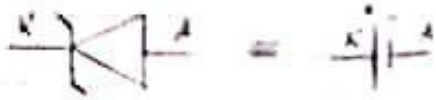
2ème Cas : $V(t) \in [10V, -0{,}7V]$

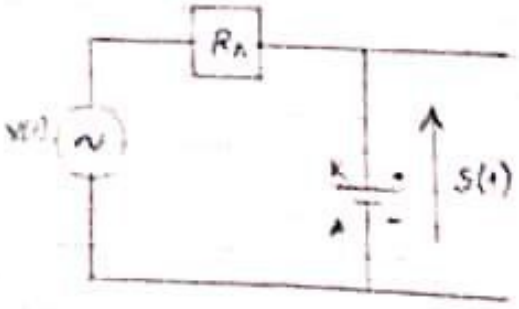




$S(t) = -0{,}7 \quad \forall t \in [t_1, t_2]$

3ème Cas : $V(t) \in [6V, 10V]$



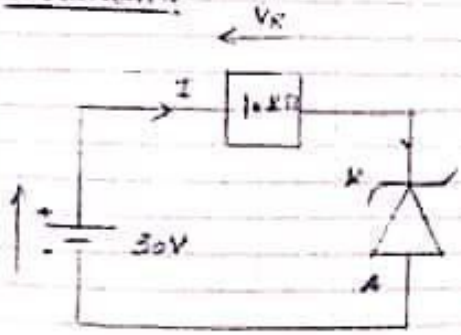


$S(t) = 6V \quad t \in [t_1, t_2] \cup [t_3, t_4]$

Scanned with CamScanner

Exercice 6 :

Solution :



1/ Calculer la valeur du Courant traversant la diode Zener.

→ Méthode Algébrique :

. si la diode est bloquée ($I = 10\,\mu A$).

$V_{KA} = 30 - V_R < V_Z \Rightarrow 30 - 0{,}01 < V_Z$

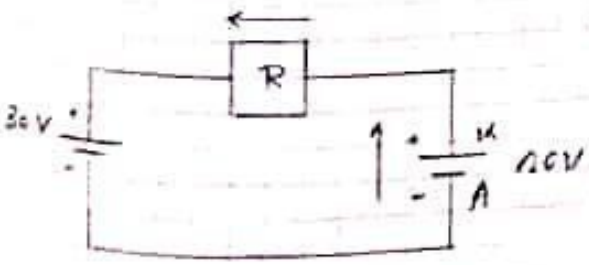
$\Rightarrow 30 < V_Z$

. pour $V_Z = 10V \Rightarrow$ Diode est passante

. pour $V_Z = 100V \Rightarrow$ Diode est bloquée.

($I = 10\,\mu A$)

pour $V_Z = 10\,V = I_A$?



$30 = 10 + R\,I_A$

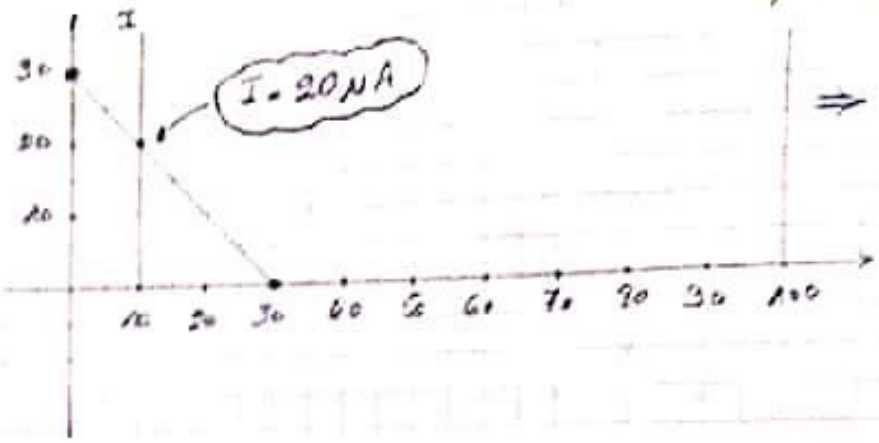
$I_A = \frac{30 - 10}{10^6} = 20\,\mu A.$

Scanned with CamScanner

- méthode graphique :

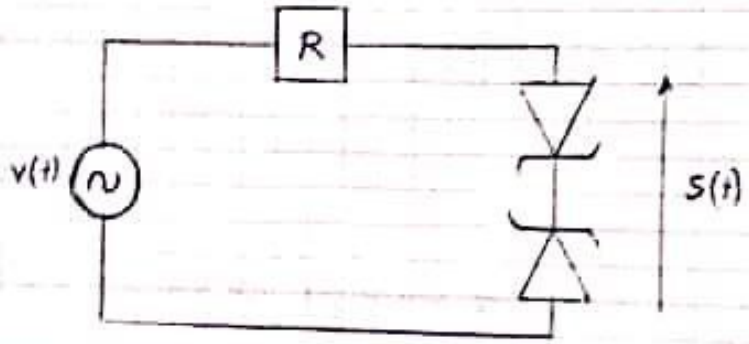
$$30V = V_R + V_{KA} = RI_{KA} + V_{KA}$$

$$\Rightarrow I_{KA} = \frac{E_c - V_{KA}}{R}$$



$\Rightarrow$ E_c (0, 30)
E_c (30, 0)

2/ On considère maintenant le circuit suivant



Scanned with CamScanner

Exercice 7 :

Dans le circuit ci-dessous, les deux transistors sont identiques. Ils ont même β ($\beta = 100$) et même V_{BE} ($V_{BE} = 0{,}7\,V$)

On donne : $V_{cc} = 20\,V$, $R_{C1} = 5{,}1\,K\Omega$, $R_B = 510\,K\Omega$

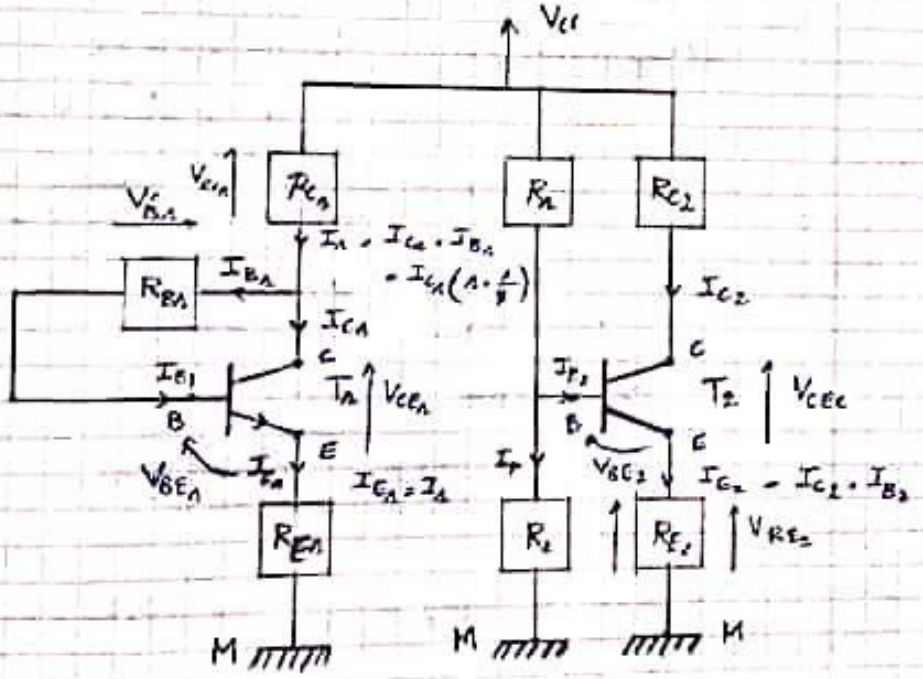
$R_E = 50\,\Omega$, $R_1 = 1{,}8\,K\Omega$, $R_2 = 300\,\Omega$

$R_{C2} = 1\,K\Omega$, $R_{E2} = 240\,\Omega$, $I_P \gg I_{B2}$

1) Préciser le type de polarisation de chaque transistor
2) Calculer le courant collecteur I_{C1} du transistor T_1.
3) Calculer la tension V_{CE1} du transistor T_1.
4) Calculer les tensions V_{BM2} et V_{EM2} du transistor T_2.
5) Calculer le courant I_{C2} du transistor T_2.
6) Calculer les tensions V_{CM2} et V_{CE2} du Transistor T_2.

$I_C = \beta . I_B$

$I_B = \frac{1}{\beta} . I_C$



2/ $V_{cc} = V_{RE_1} + V_{BE_1} + V_{RB_1} + V_{RC_1}$

$= R_{E_1} I_{E_1} \left(\frac{\beta+1}{\beta}\right) + V_{BE_1} + R_{B_1} \cdot \frac{I_{C_1}}{\beta} + R_{C_1} \cdot I_{C_1} \cdot \left(\frac{\beta+1}{\beta}\right)$

$= \left[\left(R_{E_1} + R_{C_1}\right) \left(\frac{\beta+1}{\beta}\right) + \frac{R_{B_1}}{\beta} \right] I_{C_1} + V_{BE_1}$

$I_{C_1} = \frac{V_{cc} - V_{BE_1}}{\left[\left(R_{E_1} + R_{C_1}\right) \left(\frac{\beta+1}{\beta}\right) + \frac{R_{B_1}}{\beta} \right]}$

Scanned with CamScanner

A.N : $I_{C1} = \frac{20 - 0,7}{\left[(50 + 5,1.10^3)\left(\frac{100+1}{100}\right) + \frac{510.10^3}{100}\right]}$

$I_{C1} = 1,87 \text{ mA}$

3/ Calculons V_{CE1} :

$V_{CC} = V_{RE1} + V_{CE1} + V_{RC1}$

$\Rightarrow V_{CE1} = V_{CC} - V_{RE1} + V_{EC1}$

$= V_{CC} - \left[(R_{E1} + R_{C1})\frac{\beta+1}{\beta}\right] I_{C1}$

A.N : $V_{CE1} = 20 - \left[(50 + 5,1.10^3)\frac{101}{100}.1,87.10^{-3}\right]$

$V_{CE1} = 10,27 \text{ V}$

4/ Calculons V_{BM_2} et V_{EM_2} :

$V_{BM_2} = V_{R_2} = I_p . R_2$

Cherchons I_p : $V_{CC} = V_{R1} + V_{R_2}$

$= R_1 I_p + R_2 I_p$

$\Rightarrow I_p = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} = \frac{20}{1,8.10^3 + 300}$

$I_p = 9,52 \text{ mA}$

$\Rightarrow V_{BM_2} = 9,52.10^{-3} \times 300$

$V_{BM_2} = 2,85 \text{ V}$

$\cdot V_{EM_2} = V_{BM_2} - V_{BE_2} = (2,85 - 0,7)$

$V_{EM_2} = 2,15 \text{ V}$

5/ Calculer I_{C_2} :

$V_{EM_2} = V_{RE_2} = R_{E_2} . I_{E_2} = R_{E_2} I_{C_2} \left[\frac{\beta+1}{\beta}\right]$

$I_{C_2} = \frac{V_{EM_2}}{R_{E_2} . \frac{\beta+1}{\beta}} = \frac{2,15}{240 . \frac{101}{100}}$

$I_{C_2} = 8,86 \text{ mA}$

Scanned with CamScanner

Exercice 2 :

On Considère le circuit ci-dessous :

$E = 24\ V$

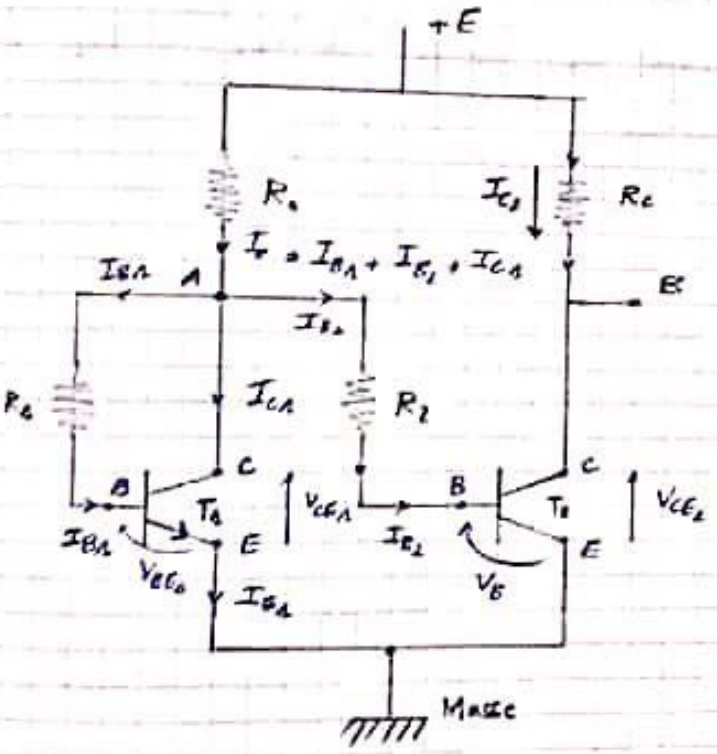
$R_c = 5\ K\Omega$

$R_0 = 9\ K\Omega$

$R_1 = R_2 = 12\ K\Omega$

$\beta_1 = \beta_2 = \beta = 120.$

1) Calculer les courants de Collecteur de base de T_1 et T_2.
2) Déterminer des potentiels des points A et B.



1) $I_{E_1}, I_{C_2}, I_{B_1}, I_{B_2}$?

$V_{AM} = V_{CE_1} = V_{BE_1} + V_{R_1} = V_{BE_1} + R_1 I_{B_1}$

$= V_{BE_2} + V_{R_2} = V_{BE_2} + R_2 I_{B_2}$

$\Rightarrow I_{B_1} = I_{B_2}$

$E = V_{BE_1} + V_{R_1} + V_{R_c}$

$= V_{BE_1} + R_1 . I_{B_1} + R_0 (2+\beta) I_{B_1}$

$I_{B_1} = \dfrac{E - V_{BE}}{R_1 + R_0 (2+\beta)} \Rightarrow$ $I_{B_1} = 90\ \mu A$

Scanned with CamScanner

$I_{B_1} - I_{B_2} = 20\,\mu A$

$I_{C_1} - I_{C_2} = \beta I_{B_1} = 2,4\ mA$

2/ Calculons V_{AM} ?

$V_{AM} = E - V_{R_C} = 24 - 9.10^3.(2+\beta) I_B$

$\Rightarrow$ $V_{AM} = 2,06\ V$

$V_{BM} = E - V_{RC} = 24 - R_C . I_{C_2}$

$= 24 - 5.10^3 . 2,4 . 10^{-3}$

$V_{BM} = 12\ V$

3/ Exprimer I_{C_2} en fct de V_{BE_1} et V_{BE_2} et β et des resistances.

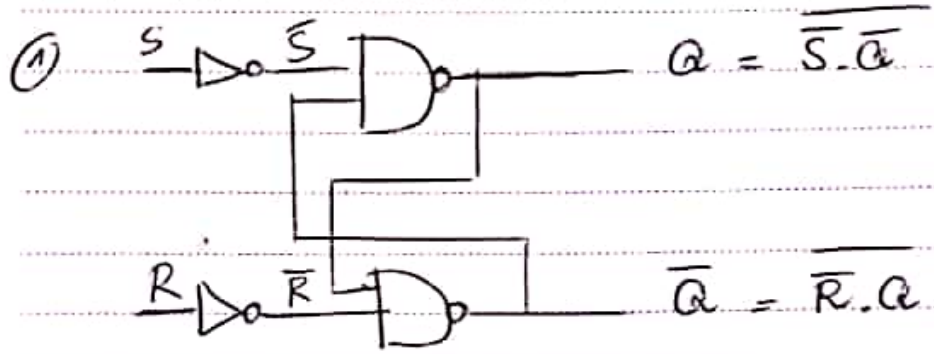
Scanned with CamScanner

• Exercice 1 : (E. Numérique)

1/ Donner le schéma de R.S à l'aide de NAND :

2/ Vérifier le fonctionnement.

(1)



(2) Si R = S = 0 :

Q = 0 :

$$Q = \overline{\overline{S}.\overline{Q}} = \overline{1.1} = 0.$$
$$\overline{Q} = \overline{\overline{R}.Q} = \overline{1.0} = 1.$$

Q = 1 :

$$Q = \overline{\overline{S}.\overline{Q}} = \overline{1.0} = 1$$
$$\overline{Q} = \overline{\overline{R}.Q} = \overline{1.1} = 0.$$

OEDES omeprazole
Spectrum
VOGALENE
Dispalnol

Scanned with CamScanner

. Si $S = 1$ et $R = 0$:

. $Q = 0$:

$$Q = \overline{\overline{S}.\overline{Q}} = \overline{0.1} = \overline{0} = 1$$

$$\overline{Q} = \overline{\overline{R}.Q} = \overline{1.1} = \overline{1} = 0.$$

. $R = 1$: (mise à 1)

$$Q = \overline{\overline{S}.\overline{Q}} = \overline{0.0} = 1$$

$$\overline{Q} = \overline{\overline{R}.Q} = \overline{1.1} = \overline{1} = 0$$

• Si $R = 1$ et $S = 0$:

$Q = 0$:

$$\overline{Q} = \overline{\overline{R}.Q} = \overline{0.0} = 1$$

$$Q = \overline{\overline{S}.\overline{Q}} = \overline{1.1} = 0$$

Remise à 0.

$Q = 1$:

$$\overline{Q} = \overline{\overline{R}.Q} = \overline{0.1} = 1$$

$$Q = \overline{\overline{S}.\overline{Q}} = \overline{1.1} = 0$$

Remise à 0.

Scanned with CamScanner

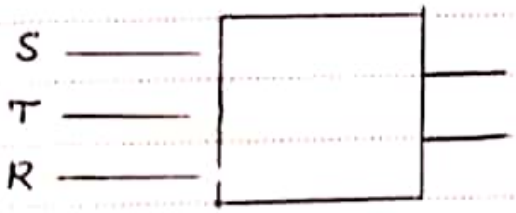
Si R = S = 1 :

$$Q = \overline{S.\bar{Q}} = \overline{0.\bar{Q}} = 1 \quad (\forall Q)\ (0 \text{ ou } 1)$$
$$\bar{Q} = \overline{R.Q} = \overline{0.Q} = 1$$

Exercice 2 :

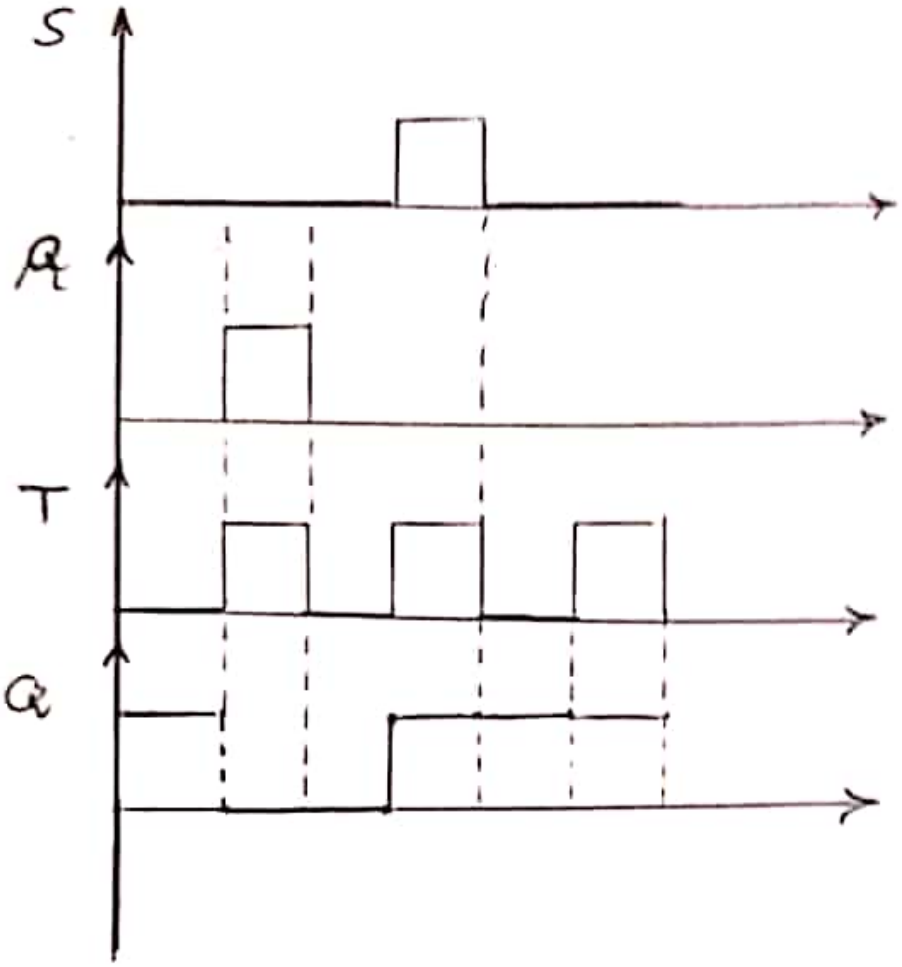
. Bascule R.S.T : table de fonctionnement

T	R	S	Q_{t+}	
0	X	X	Q_t	
1	0	0	Q_t	RS
1	0	1	1	RS
1	1	0	0	RS
1	1	1	X	RS



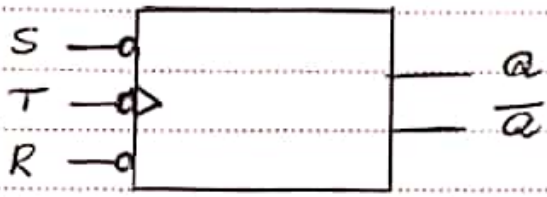
OEDES oméprazole
Spectrum
VOGALENE
Dispainol

Scanned with CamScanner

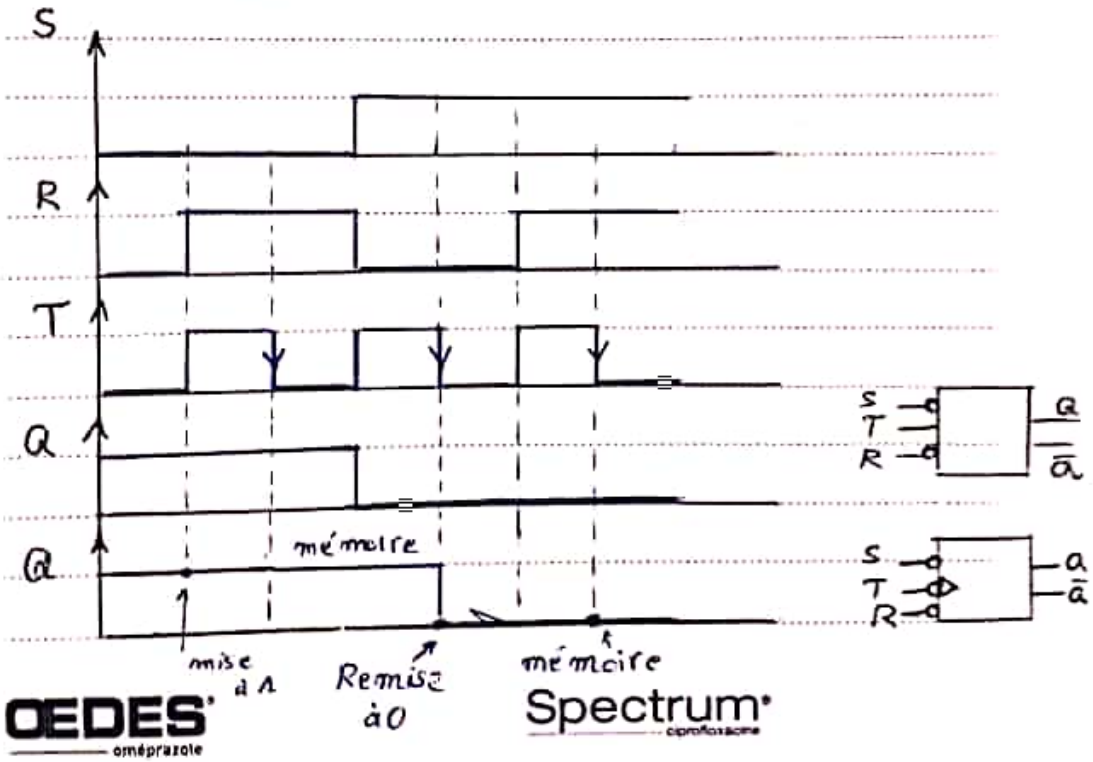


Scanned with CamScanner

2/



T	R	S	Q	
↓	X	X	Q^-	
	0	0	—	Interdit
	0	1	0	remise 0
	1	0	1	mise 1
	1	1	Q^-	mémoire



OEDES oméprazole
Spectrum ciprofloxacine
VOGALENE
Dispainol

Scanned with CamScanner